

Dicionário de Dados Conceitual

Projeto ERP — Prime Funilaria

Curso: Engenharia de Software · Disciplina: Modelagem de Dados · Grupo 04

Integrante	RA
Felipe de Souza Ferreira	48120863
Kayke Queriquieri da Silva	47556897
Jonathan Nery Lacerda	47734213
Kaiky dos Santos Ferreira	47802928
Davi Melo Salgueiro Leonardo	48129470
Ruan Sousa Silva	47347805
Vinicius de Oliveira	47710608
Leonardo	não informado
Leonardo (segundo integrante)	não informado

Este documento descreve as entidades e os atributos do modelo conceitual da Prime Funilaria: que dado é, para que serve, a que entidade pertence, como é classificado e qual regra de negócio está associada. Os códigos RN, RF, RNF e P referem-se às regras de negócio, aos requisitos funcionais, aos requisitos não funcionais e às políticas organizacionais do README do projeto.

Classificação: identificador · obrigatório · opcional (pode ficar vazio) · derivado (calculado a partir de outros atributos). Como o modelo é conceitual, os tipos de dados e as chaves estrangeiras serão definidos no modelo lógico e físico; os vínculos entre entidades aparecem na linha **Relacionamentos** de cada entidade e correspondem ao DER.

CLIENTE

Pessoa física ou empresa que solicita serviços e pode ser proprietária de veículos.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_cliente	Identificador único do cliente	Identificador	Identificação única
nome	Nome completo ou razão social	Obrigatório	—
cpf_cnpj	CPF ou CNPJ do cliente	Obrigatório	Não deve ser duplicado (RN29, RNF05)
telefone	Telefone de contato	Opcional	Pode ser informado depois

Relacionamentos: possui VEICULO (RN01, RN02); solicita ORDEM_SERVICO (RN22, RN23).

VEICULO

Veículo atendido pela funilaria.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_veiculo	Identificador do veículo	Identificador	Identificação única
placa	Placa do veículo	Obrigatório	Não deve ser duplicada (RN29, RNF05)
chassi	Número do chassi	Obrigatório	Não deve ser duplicado (RN29, RNF05)
cor	Cor do veículo	Opcional	Consta na ficha atual; não é necessária para abrir a OS
ano	Ano do veículo (fabricação ou modelo, conforme o documento do veículo)	Opcional	Consta na ficha atual; não é necessário para abrir a OS
marca	Fabricante do veículo	Obrigatório	Identifica o veículo no atendimento e no orçamento
modelo	Modelo do veículo	Obrigatório	Identifica o veículo no atendimento e no orçamento

Relacionamentos: pertence a CLIENTE (RN01, RN02: todo veículo tem exatamente um proprietário); associado_a ORDEM_SERVICO (RN03, RN04).

FUNCIONARIO

Funcionário que responde pelas ordens de serviço.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_funcionario	Identificador do funcionário	Identificador	Identificação única
nome	Nome completo	Obrigatório	—
cpf	CPF do funcionário	Obrigatório	Não deve ser duplicado (RN29)
cargo	Função exercida	Obrigatório	Identifica a função e apoia o controle de acesso por perfil (RNF02)
telefone	Telefone de contato	Opcional	—
data_contratacao	Data de contratação	Obrigatório	Dado cadastral do funcionário

Relacionamentos: atende ORDEM_SERVICO (RN05, RN06).

ORDEM_SERVICO

Atendimento solicitado por um cliente para um veículo.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_os	Identificador da ordem de serviço	Identificador	Identificação única
data_abertura	Data e hora de abertura da ordem	Obrigatório	Base do histórico por veículo (RF19)
descricao_problema	Problema apresentado pelo cliente	Obrigatório	—
previsao_entrega	Prazo estimado de entrega	Opcional	Pode ser definido após a análise do veículo
status	Situação da ordem	Obrigatório	Aberta, em andamento ou concluída (RN26)

Relacionamentos: solicitada por CLIENTE (RN22, RN23: o solicitante pode ser diferente do proprietário do veículo); referente a VEICULO (RN03, RN04); atendida por FUNCIONARIO (RN05, RN06); gera ORCAMENTO (RN07, RN08).

ORCAMENTO

Proposta de valores de uma ordem de serviço.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_orcamento	Identificador do orçamento	Identificador	Identificação única
data_orcamento	Data de criação do orçamento	Obrigatório	Ponto de partida da validade
validade	Data limite de validade	Obrigatório	Vencida a validade sem aprovação, o status passa a expirado (RN27)
valor_total	Valor total do orçamento	Derivado	Soma dos valores totais dos itens (RF14)
status	Situação do orçamento	Obrigatório	Pendente, aprovado ou expirado (RN27)

Relacionamentos: gerado por ORDEM_SERVICO (RN07, RN08: a ordem gera no máximo um orçamento); contem ITEM_ORCAMENTO (RN09, RN10); gera_pagamento PAGAMENTO (RN14, RN15).

ITEM_ORCAMENTO

Linha do orçamento: um serviço ou uma peça, com quantidade e valor.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_item	Identificador do item	Identificador	Identificação única
quantidade	Quantidade do serviço ou da peça	Obrigatório	Maior que zero (RN24)
valor_unitario	Preço unitário no momento do orçamento	Obrigatório	Não muda se o preço padrão for alterado depois (RN21)
valor_total	Valor total do item	Derivado	quantidade × valor_unitario

Relacionamentos: pertence a ORCAMENTO (RN09, RN10); utilizado_em SERVICO (RN11); compoe PECA (RN12).

Regra RN13: cada item refere-se a exatamente um serviço ou uma peça, nunca aos dois e nunca a nenhum.

SERVICO

Serviço de mão de obra oferecido pela funilaria.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_servico	Identificador do serviço	Identificador	Identificação única
descricao	Descrição do serviço	Obrigatório	—
valor_padrao	Valor de referência do serviço	Obrigatório	Evita reescrever o preço a cada orçamento; o valor cobrado fica no item (RN21)
tempo_padrao_horas	Tempo estimado de execução, em horas	Opcional	Apoia a definição da previsão de entrega
ativo	Indica se o serviço está disponível	Obrigatório	Serviço inativo não entra em novos orçamentos (RN20)

Relacionamentos: utilizado_em ITEM_ORCAMENTO (RN11).

PECA

Peça utilizada nos reparos, com controle de estoque.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_peca	Identificador da peça	Identificador	Identificação única
descricao	Descrição da peça	Obrigatório	—
preco_unitario	Preço de venda de referência	Obrigatório	O valor cobrado fica no item (RN21)
estoque	Quantidade disponível	Obrigatório	Não pode ser negativa (RN25); baixa na aprovação do orçamento (RN30); acréscimo no recebimento de peças (RN31)
ativo	Indica se a peça está disponível	Obrigatório	Peça inativa não entra em novos orçamentos (RN20)

Relacionamentos: compoe ITEM_ORCAMENTO (RN12); participa de FORNECEDOR_PECA (RN17).

FORNECEDOR

Empresa que fornece peças.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_fornecedor	Identificador do fornecedor	Identificador	Identificação única
nome	Nome ou razão social	Obrigatório	—
cnpj	CNPJ do fornecedor	Obrigatório	Não deve ser duplicado (RN29)
endereço	Endereço	Opcional	Campo único de texto nesta etapa
telefone	Telefone de contato	Opcional	Os preços hoje são combinados por telefone ou mensagem
email	E-mail de contato	Opcional	—

Relacionamentos: fornece, por meio de FORNECEDOR_PECA (RN16).

FORNECEDOR_PECA (entidade associativa)

Fornecimento de uma peça por um fornecedor; resolve o N:N entre FORNECEDOR e PECA.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
(identificador)	Combinação de FORNECEDOR e PECA	Identificador	O par não pode se repetir (RN16, RN17)
preco_compra	Preço pago ao fornecedor por esta peça	Obrigatório	Pertence ao relacionamento, não à peça nem ao fornecedor (RN18)
data_atualizacao	Data da última atualização do preço	Obrigatório	RN18

Relacionamentos: liga FORNECEDOR (RN16) e PECA (RN17).

PAGAMENTO

Pagamento de um orçamento aprovado.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_pagamento	Identificador do pagamento	Identificador	Identificação única
data_pagamento	Data e hora do pagamento	Obrigatório	—
valor	Valor pago	Obrigatório	Corresponde ao valor total do orçamento (RN32)
forma_pagamento	Forma de pagamento	Obrigatório	Dinheiro, cartão ou PIX (RN28)
status	Situação do pagamento	Obrigatório	Pendente ou confirmado (RN28)

Relacionamentos: referente a ORCAMENTO (RN14, RN15: o orçamento tem no máximo um pagamento).